POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Projekt Zespołowy 2**
Kod przedmiotu:	PRZ2
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	4 / 7
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	dr hab. Marek A. Bednarczyk
Wersja z dnia:	08.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowa-dzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
—	—	60 h	40 h	60 h	100 h	**4**

Zadania do samodzielnej realizacji: Kontynuacja i finalizacja projektu dyplomowego; opracowanie dokumentacji końcowej; przygotowanie prezentacji finalnej i obrony przed komisją.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

W ramach przedmiotu studenci kontynuują projekt podjęty w ramach Projektu zespołowego PRZ1, tematycznie związany z realizowaną specjalizacją. Udokumentowane, opracowane w

ramach przedmiotu rozwiązanie stanowi element dyplomowej pracy inżynierskiej. Proponowane przez zespół rozwiązanie praktycznego problemu winno być innowacyjne i możliwie wszechstronne, obok różnych wymiarów technicznych uwzględniać też aspekty ekonomiki, ergonomii, aspekty prawne i społeczne, może też stanowić produkt „preinkubacyjny". Typowo – zależnie od przyjętej strategii - w ramach PRZ2 realizowane są ewolucyjne przyrosty (kolejne wydania) projektów, powstające na bazie wydania powstałego w ramach PRZ1.

Wersja w języku angielskim (English version)

As part of the course, students continue the project started in Team Project PRZ1, thematically related to their specialization. The documented solution developed within the course constitutes part of the engineering diploma thesis. The solution proposed by the team to a practical problem should be innovative and as comprehensive as possible, taking into account, in addition to various technical dimensions, also economic, ergonomic, legal, and social aspects; it may also serve as a 'pre-incubation' product. Typically, depending on the adopted strategy, PRZ2 involves evolutionary increments (subsequent releases) of projects based on the release created in PRZ1.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Projekt zespołowy 1 (PRZ1)	Znajomość analizy wymagań i projektowania obiektowego; znajomość notacji UML; umiejętność programowania oraz konstrukcji baz danych; znajomość narzędzi; wiedza specjalizacyjna
Proseminarium (PSEM)	Równocześnie lub poprzedzająco
Przedmioty specjalizacyjne	Wiedza specjalizacyjna z wybranej specjalizacji
Społeczne Aspekty Informatyki (SAI)	Komercjalizacja projektów informatycznych (KMR) / Planowanie, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem (POZ)

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Przegląd stanu projektu i jego dokumentacji; dyskusja zakresu analizy biznesowej lub społecznej projektu.	
2.	Dyskusja (i ewentualnie zmiana) strategii realizacji, ról i zadań członków zespołu. Planowanie realizacji kolejnych wydań systemu	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
3.	Iteracyjnie: analiza i modelowanie kolejnego przyrostu+kontrola postępów prac projektowych	
4.	Iteracyjnie: projektowanie rozwiązań kolejnego przyrostu+kontrola postępów prac projektowych	
5.	Iteracyjnie: implementacja modułów kolejnego przyrostu przez członków zespołu projektowego+kontrola postępów prac projektowych i dokumentacyjnych	
6.	Iteracyjnie: testowanie przyrostu. Uzgodnienie zbioru danych walidujących całość produktu.	
7.	Integracja modułów wykonanych przez poszczególnych członków zespołów; uruchamianie.	
8.	Walidacja rezultatów projektu	
9.	Dokumentowanie wyników projektu i wkładu pracy członków zespołu; raport końcowy	
10.	Prezentacje systemów realizujących tematy prac inż. zespołów projektowych.	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_W19	Ma wiedzę wymaganą do oceny społecznych skutków realizacji wdrożenia projektu informatycznego	
K_W20	Rozumie aspekty komercjalizacji i innowacyjności projektu, jak i jego powiązania z otoczeniem biznesowym	
K_W17	Student zna i rozumie odniesienie zagadnień specjalizacyjnych do doboru, planowania i wykonania rozwiązania stawianego problemu informatycznego	

Umiejętności

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_U01	Student potrafi pozyskać i integrować informacje przydatne dla realizacji projektu dyplomowego	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_U02	Student potrafi uzyskać z otoczenia oraz dyskutować informację pozyskaną lub wypracowaną dla realizacji projektu dyplomowego	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_U03	Student potrafi przygotować w języku polskim lub w języku obcym dokumentację rozwiązań realizowanych w pracy dyplomowej	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_U04	Student potrafi wyszukać i wdrożyć w projekcie nowe techniki i narzędzia	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_U19	Student:	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_U05	potrafi pracować w zespole pełniąc w nim uzgodnione role	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_U05	potrafi oszacować czas potrzebny na realizację zadania	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_U05	planować, opracować i realizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_U27	Student potrafi odnieść i zastosować wiedzę specjalizacyjną do doboru, zaplanowania i wykonania rozwiązania stawianego problemu projektowego	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania

Kompetencje społeczne

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_K05	Student:	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_K01	jest gotów do zastosowań informatyki na rzecz rozwoju nauki i społeczeństwa informacyjnego	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_K05	Student	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_K02	jest gotów do przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_K05	Student	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_K03	jest gotów do samodzielnego uczenia się przez całe życie	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_K05	Student:	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_K04	potrafi pełnić przypadające nań role projektowe i wykonawcze	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_K04	potrafi współpracować z innymi członkami grupy i otoczeniem projektu	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_K05	Student	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_K05	potrafi właściwie zaplanować kolejność i realizację zadań projektowych	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_K05	Student	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_K06	dostrzega w projekcie problemy i prawidłowo, zgodnie z zasadami profesjonalizmu zawodowego rozwiązuje i podejmuje decyzje z zakresu problemów etycznych i prawnych	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_K05	Student:	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_K07	stosuje w projekcie rozwiązania innowacyjne	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_K07	dostrzega i ocenia aspekty komercjalizacji projektu	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_K05	Student	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_K08	jest gotów do komunikacji w skuteczny sposób z inwestorami z różnych środowisk, pozyskując od nich wiedzę tworzącą wartość dodaną przedsięwzięć informatycznych	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania

7. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:

- prezentacja projektu i dokumentacji
- obrona projektu
- ocena sporządzonego dokumentu
- ocena sporządzonego oprogramowania

8. Metody dydaktyczne

Ćwiczenia / Laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- praca grupowa nad projektem z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych

9. Literatura

Podstawowa:

- J. Górski (red.) Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym. MIKOM, 2000
- St. Szejko (red). Metody wytwarzania oprogramowania. MIKOM, 2002.
- Materiały wykładowe i specjalizacyjne

Uzupełniająca:

- Dokumentacja środowisk i narzędzi
- Strony www
- Dokumentacja i materiały biblioteczne wcześniejszych projektów i prac dyplomowych PJATK